
Lecture1 作业

1, 现在很多火车站都可以持身份证和车票“刷脸”进站, 张同学拿着自己的身份证进站时机器却识别错误, 从模式识别的角度看机器难以识别他的原因是:

- (a) 不存在模式;
- (b) 没有训练样本;
- (c) 不同类的模式相似度高;
- (d) 同一类的模式差异性大。

2, 某研究人员用带有标签的数据库训练其目标识别算法, 希望用在自动驾驶中对路况进行场景理解和行人检测, 请问这个算法需要去解决哪种类型的学习问题:

- (a) 监督学习;
- (b) 无监督学习;
- (c) 半监督学习;
- (d) 增强学习。

3, 如果一个好的学习算法通过训练样本集在解空间(假设空间)集合中找到一个最优解, 使得其对所有训练样本都能够实现正确的模式识别, 以下哪种说法正确:

- (a) 目标函数是已知的;
- (b) 所有训练样本都是线性可分的;
- (c) 训练样本集上全部分类正确, 不能代表测试时也能正确;
- (d) 好的学习算法能够容许训练样本存在错误的标签。

4, 某个电影网站每名网络用户都可以给电影打分, 用户有 id 号, 电影也有 id 号, 网站已积累了 10 万个用户对所看电影喜爱程度的打分值, 并将电影的特征如喜剧片、动作片、爱情片、...、明星甲、明星乙等与观众对这些特征的喜好匹配组合到一起设计了推荐系统, 给每部电影一个百分制的评分结果。请用上述这些元素去构造一个学习问题。

解:

$$S_1 = [0, 100]$$

$$S_2 = \text{所有由用户 id 号和电影 id 号组成的向量: } [userid, movied]$$

S_3 = 某种数学模型, 将电影的特征如喜剧片、动作片、爱情片、...、明星甲、明星乙等与观众对这些特征的喜好匹配组合到一起打分

S_4 = 10 万个用户对他们所看过电影喜爱程度的一一评价结果:

$$[(userid, movied), rating]$$

学习问题: $S_1 = Y, S_2 = X, S_3 = H, S_4 = D$

5, 有一数据集共有 2000 张花卉图片, 其中 1400 张是玫瑰, 300 张是月季, 300 张是蔷薇。某同学设计了一个玫瑰识别算法, 从 2000 张图片中识别出 1000 张图片为玫瑰, 但实际上其中只有 600 张是玫瑰, 另外 300 张是月季、100 张是蔷薇。请计算分类正确率 (Accuracy)、分类错误率 (Error rate)、分类精度 (Precision)、召回率 (Recall)、F1 分数 (F1 Score)。如果该同学的算法把 2000 张图片都识别成玫瑰, 请再次计算出上述指标。

解: (1) 混淆矩阵为:

		预测结果	
		正 1000	负 1000
真 实 结果	正 1400	TP 600	FN 800
	负 600	FP 400	TN 200

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN} = \frac{600 + 200}{2000} = 40\%$$

$$Error = 1 - Accuracy = 1 - 40\% = 60\%$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{600}{600 + 400} = 60\%$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{600}{600 + 800} = 43\%$$

$$F1\ Score = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall} = \frac{2 * 0.6 * 0.43}{0.6 + 0.43} = 0.5$$

(2) 混淆矩阵为:

		预测结果	
		正 2000	负 0
真 实 结果	正 1400	TP 1400	FN 0
	负 600	FP 600	TN 0

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN} = \frac{1400 + 0}{2000} = 70\%$$

$$Error = 1 - Accuracy = 1 - 70\% = 30\%$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{1400}{1400 + 600} = 70\%$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{1400}{1400 + 0} = 100\%$$

$$F1\ Score = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall} = \frac{2 * 0.7 * 1}{0.7 + 1} = 0.82$$